Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**
1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица 6
1.2 Сигнатура формы 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 10
2 Геометрия и локальная симметрия сферы **13**
2.1 Метрика сферы 13
2.2 Связность и символы Кристоффеля 16
2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы 18
2.4 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 22
2.5 Геодезические и локальная симметрия 24
3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО **29**
3.1 Пространство Минковского и интервал 29
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл 30
3.3 Собственное время и измерение длины 34
3.4 Преобразование скоростей 38
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **44**
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **45**
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Основные результаты **46**
А.1 Изометрии и СТО 46
А.2 Сфера 47

ВВЕДЕНИЕ

Геометрия позволяет описывать форму объектов, измерять расстояния и исследовать симметрию. При изучении поверхностей к этим вопросам добавляется вычисление кривизны.

В этой работе рассматриваются псевдоевклидово пространство и сфера. Обе темы связаны с изучением преобразований, сохраняющих геометрические свойства. Особый интерес представляет применение псевдоевклидовой геометрии в специальной теории относительности: вопросы об измерении времени и длины получают здесь математическое описание.

Цель курсовой работы — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы, а также рассмотреть связь псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности.

1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. **Билинейная форма** на V — числовая функция двух векторов, линейная по каждому аргументу:

$$\begin{aligned} g : V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Форма **невырожденна**, если

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы. Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ разложим оба вектора и применим билинейность [1, с. 44–45]:

$$\vec{u} = \sum_i x^i \vec{e}_i, \qquad \vec{v} = \sum_j y^j \vec{e}_j, \qquad g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_i \sum_j x^i y^j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j). \tag{4}$$

Обозначим $g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$. Тогда

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{5}$$

Здесь $\vec{x} = (x^1, \ldots, x^n)^{\mathsf{T}}$ и $\vec{y} = (y^1, \ldots, y^n)^{\mathsf{T}}$ — столбцы координат векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$.

Столбцы матрицы перехода C содержат координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\begin{gathered} \vec{x} = C\vec{x}', \qquad \vec{y} = C\vec{y}', \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = (C\vec{x}')^{\mathsf{T}} G (C\vec{y}') = \vec{x}'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) \vec{y}', \\ G' = C^{\mathsf{T}} G C. \end{gathered} \tag{6}$$

1.2 Сигнатура формы

Функция $\vec{u} \mapsto g(\vec{u}, \vec{u})$ называется **квадратичной формой**, соответствующей g. По **закону инерции Сильвестра** [1, с. 148–150] можно выбрать базис, в котором она записывается как сумма квадратов с коэффициентами 1 и -1:

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{7}$$

Число положительных квадратов p и число отрицательных квадратов q не зависят от выбора базиса. Пара (p, q) называется **сигнатурой формы**.

Псевдоевклидово пространство — пара (V, g), где g — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Далее рассмотрим плоскость с координатами (X, x) и формой

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{8}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ нулевое значение квадратичной формы задаёт две прямые:

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{9}$$

Эти прямые существуют и при невырожденной матрице $\mathrm{diag}(1, -1)$. Равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ означает ортогональность вектора самому себе, а не всем векторам пространства.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

При рассмотрении касательной плоскости сферы понадобится **ортогональное дополнение** подпространства W:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}. \tag{10}$$

Линейная изометрия сохраняет билинейную форму. Для её матрицы L:

$$\begin{gathered} g(L\vec{u}, L\vec{v}) = \vec{x}^{\mathsf{T}} L^{\mathsf{T}} G L \vec{y}, \\ g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \Longrightarrow \vec{x}^{\mathsf{T}} (L^{\mathsf{T}} G L - G)\vec{y} = 0. \end{gathered} \tag{11}$$

Равенство выполняется для любых столбцов $\vec{x}, \vec{y}$, значит каждый элемент матрицы в скобках нулевой. Поэтому

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{12}$$

Из этого равенства по свойству определителя следует

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{13}$$

Для евклидовой формы изометрии задаются ортогональными матрицами:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{14}$$

Аффинное преобразование включает линейную часть и перенос. На разность координат двух точек действует только линейная часть:

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{15}$$

Поэтому при изометрии L квадрат интервала сохраняется и для аффинного преобразования. Вектор переноса $\vec{d}$ на него не влияет. Это сохраняющееся значение называют **инвариантом**.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

На плоскости из раздела 1.2 найдём изометрию, переводящую прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$, где $b \in (-1, 1)$. Это условие определяет вид линейного преобразования:

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{16}$$

где A, B, D зависят от b. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{17}$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{18}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$\begin{aligned} \frac{A^4b^2}{B^2} - A^2 &= -1, \\ A^2(B^2 - A^2b^2) &= B^2, \\ B^2 - A^2b^2 = 1 \quad &\Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \end{aligned} \tag{19}$$

Выберем преобразования, непрерывно зависящие от b и тождественные при $b = 0$. Из $A(0) = B(0) = 1$ и отсутствия нулей у A, B следует положительность обоих коэффициентов. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{20}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{21}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{22}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{23}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Для более удобной записи преобразования используем гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{24}$$

Для каждого $b \in (-1,1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{25}$$

В координатах (X,x) получаем матричную запись

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Это **гиперболический поворот**, сохраняющий $X^2 - x^2$. Такая запись удобна при последовательном выполнении преобразований: параметры ψ складываются. Например, первый элемент произведения равен

$$\cosh\psi_2\cosh\psi_1 + \sinh\psi_2\sinh\psi_1 = \cosh(\psi_1+\psi_2). \tag{27}$$

Остальные элементы вычисляются так же:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1+\psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{28}$$

Орбита вектора — множество его образов при всех преобразованиях семейства. Для $(1,0)$ получаем ветвь гиперболы:

$$(X,x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{29}$$

2 Геометрия и локальная симметрия сферы

2.1 Метрика сферы

Кривизну сферы будем вычислять по её метрике. Для этого запишем необходимые формулы для гладкой поверхности $M \subset \mathbb{R}^3$. Пусть $\vec{r}(x^1, x^2)$ — её локальная параметризация с линейно независимыми производными. В точке $\vec{p}$ имеем

$$\vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r},$$
$$T_{\vec{p}} M = \{v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}. \tag{30}$$

Здесь $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — координатный базис касательной плоскости. Точку поверхности обозначаем её радиус-вектором в $\mathbb{R}^3$.

Риманова метрика g — гладко зависящее от точки положительно определённое скалярное произведение на касательной плоскости. Для поверхности в $\mathbb{R}^3$ берём обычное евклидово скалярное произведение касательных векторов:

$$g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle,$$
$$G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \tag{31}$$

Индексы i, j, k, l, m принимают значения $1, 2$; по повторяющемуся верхнему и нижнему индексу суммируем. Здесь $\delta^i{}_j = 1$ при $i = j$ и 0 при $i \neq j$. Поэтому

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{32}$$

Для смещения по поверхности раскроем квадрат длины:

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_1\, dx^1 + \vec{r}_2\, dx^2, \\ ds^2 &= \langle d\vec{r}, d\vec{r}\rangle \\ &= g_{11}(dx^1)^2 + 2g_{12}\, dx^1 dx^2 + g_{22}(dx^2)^2. \end{aligned} \tag{33}$$

Проведём расчёт для сферы радиуса $a > 0$. Сфера из задания получается при $a = 1$.

Сфера и её касательная плоскость определяются равенствами

$$S_a^2 = \{\vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{p}, \vec{p}\rangle = a^2\}. \tag{34}$$

Для кривой $\vec{r}(t)$ на сфере с $\vec{r}(0) = \vec{p}$ дифференцируем это условие:

$$\begin{aligned} &\langle \vec{r}(t), \vec{r}(t)\rangle = a^2, \\ &2\langle \vec{p}, \vec{r}\,'(0)\rangle = 0, \\ &\qquad T_{\vec{p}} S_a^2 = \{\vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0\} = \vec{p}^{\,\perp}. \end{aligned} \tag{35}$$

Все направления, перпендикулярные радиусу, образуют двумерную касательную плоскость. На ней берём обычное скалярное произведение:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w}\rangle. \tag{36}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{37}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered}\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi.\end{gathered} \tag{38}$$

Здесь θ — полярный угол, φ — азимутальный. Из координатного участка исключены полюса и меридиан $\varphi = \alpha$. На оставшемся участке параметризация однозначна. Её частные производные равны

$$\begin{aligned}\vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).\end{aligned} \tag{39}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned}g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.\end{aligned} \tag{40}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{41}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{42}$$

В выбранной области матрица метрики невырожденна.

2.2 Связность и символы Кристоффеля

При дифференцировании поля меняются его компоненты и базис. **Связность** задаёт производные базисных векторов:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k. \tag{43}$$

Для $\vec{Y} = Y^k\vec{e}_k$ применим правило произведения:

$$\begin{aligned}\nabla_{\vec{e}_i}\vec{Y} &= (\partial_i Y^k)\vec{e}_k + Y^j\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j)\vec{e}_k.\end{aligned} \tag{44}$$

В направлении $\vec{X} = X^i\vec{e}_i$ **ковариантная производная** равна

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i\left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j\right)\vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i\vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j\vec{e}_j. \tag{45}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ — **символы Кристоффеля**. Используем связность Леви-Чивиты: она согласована с метрикой, а её символы Кристоффеля в координатном базисе симметричны по нижним индексам:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{46}$$

Эти условия однозначно определяют связность [2, с. 174–176]. Выведем её коэффициенты. Согласованность с метрикой даёт

$$\begin{aligned}
\partial_i g_{j\ell} &= \Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{i\ell} g_{jm}, \\
\partial_j g_{i\ell} &= \Gamma^m{}_{ji} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{j\ell} g_{im}, \\
\partial_\ell g_{ij} &= \Gamma^m{}_{\ell i} g_{mj} + \Gamma^m{}_{\ell j} g_{im}.
\end{aligned} \tag{47}$$

Сложим первые два равенства и вычтем третье. При $\Gamma^m{}_{ij} = \Gamma^m{}_{ji}$ попарно сокращаются четыре слагаемых:

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell}. \tag{48}$$

Умножим на $g^{k\ell}$ и просуммируем по ℓ; $g^{k\ell} g_{m\ell} = \delta^k{}_m$. Получаем

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{49}$$

При последующем дифференцировании тензора кривизны используем согласованность с метрикой и правило произведения:

$$\begin{aligned}
\vec{X}\big(g(\vec{Y},\vec{Z})\big) &= g(\nabla_{\vec{X}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{X}}\vec{Z}), \\
\nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) &= \vec{X}(f)\vec{Y} + f\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i \partial_i f.
\end{aligned} \tag{50}$$

От координат зависит только коэффициент $g_{\varphi\varphi}$. Его производная равна

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta. \tag{51}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta\cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \qquad (52)$$

Учитывая симметрию нижних индексов, имеем также $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные коэффициенты нулевые.

2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы

Для метрики и кривизны используем тензорную запись. В каждой точке рассматриваемые **тензоры** — отображения, линейные по каждому касательному вектору при фиксированных остальных аргументах. Например, метрика двум векторам сопоставляет число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij} u^i v^j. \qquad (53)$$

Гладкая зависимость тензора от точки задаёт тензорное поле. Компоненты такого поля записываются в выбранном базисе; тензорные равенства от выбора базиса не зависят.

Тензор кривизны R сопоставляет трём касательным векторам четвёртый. Через ковариантные производные он определяется так:

$$R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}} \nabla_{\vec{Y}} \vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}} \nabla_{\vec{X}} \vec{Z} - \nabla_{[\vec{X}, \vec{Y}]} \vec{Z}. \qquad (54)$$

В последнем слагаемом используется коммутатор — разность последовательных производных вдоль полей. Для координатных базисных полей он равен нулю:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{55}$$

Для вычислений достаточно задать действие на базисные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{56}$$

В этих формулах метрика даёт число, а тензор кривизны — касательный вектор. Соответствие аргументов и результатов показано на рисунке 1.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

Аргументы	Отображение	Результат
$\vec{u}, \vec{v}$	$g_{\vec{p}}$	Число
	$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$	
$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$	$R_{\vec{p}}$	Касательный вектор
	$R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$	

Рисунок 1 — Метрика и кривизна как многолинейные отображения

Применим определение к базисным векторам [2, с. 35–36]. Сначала

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{e}_i}\nabla_{\vec{e}_j}\vec{e}_k &= \nabla_{\vec{e}_i}(\Gamma^m{}_{jk}\vec{e}_m) \\ &= \left(\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im}\right)\vec{e}_l. \end{aligned} \tag{57}$$

Вычтем такое же выражение с переставленными i, j. Поскольку $[\vec{e}_i, \vec{e}_j] = 0$, получаем

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{58}$$

При перестановке i, j компоненты меняют знак. Если $R = 0$ на всём рассматриваемом участке, метрика на нём называется плоской.

Свёртка — суммирование по одинаковым значениям одного верхнего и одного нижнего индекса. Таким способом из кривизны получаем **тензор Риччи**, а затем **скалярную кривизну**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{59}$$

Для поверхности отдельно вычислим **гауссову кривизну** K. При линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ она равна

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{60}$$

Это значение одинаково для любого базиса касательной плоскости.

Подставим найденные символы Кристоффеля. Для первой компоненты сумма по m раскрывается так:

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = {} & \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^\theta{}_{\theta\varphi} \\ & + \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\Gamma^\theta{}_{\theta\theta} + \Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi}\Gamma^\theta{}_{\theta\varphi} \\ & - \Gamma^\theta{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\theta} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}. \end{aligned} \tag{61}$$

Вторая производная и первые три произведения нулевые. Поэтому

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{62}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{63}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; при перестановке i,j меняют знак. Следовательно, найдены все компоненты тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{65}$$

Сворачивая найденные компоненты, получаем тензор Риччи:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1,\\
\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta + 0,\\
\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0.
\end{aligned} \tag{66}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{67}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{68}$$

2.4 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

Полученный расчёт выполнен вне полюсов $\theta = 0, \pi$ и выбранного меридиана. Чтобы охватить остальные точки, повернём полярную ось и меридианный разрез. Поворот Q сохраняет евклидово скалярное произведение:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j} \rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j} \rangle. \tag{69}$$

В новых сферических координатах метрика имеет тот же вид, поэтому расчёт повторяется без изменений. Так можно охватить любую точку S^2_a, включая полюса исходной параметризации.

Найденные компоненты позволяют записать тензор кривизны через метрику. Проверим равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}). \tag{70}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{71}$$

Результат совпадает с действием $R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)$, найденным в разделе 2.3. Обе части кососимметричны по $\vec{X},\vec{Y}$ и многолинейны, поэтому совпадают для любых $\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$. Их координатная запись:

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{72}$$

Вычислим ковариантную производную вдоль произвольного касательного поля $\vec{W}$. Используем постоянство a и согласованность связности с метрикой, $\nabla g = 0$. По определению

$$\begin{aligned} (\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = {} & \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} \\ & - R(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{73}$$

Подставим выражение для R и сгруппируем слагаемые при $\vec{X}$ и $\vec{Y}$:

$$\begin{aligned} a^2(\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = [\vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) \\ - g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{X} \\ - [\vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) \\ - g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{Y}. \end{aligned} \tag{74}$$

В каждой скобке стоит ковариантная производная метрики. По согласованности связности с метрикой

$$\begin{aligned} \vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}), \\ \vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) + g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{75}$$

Обе скобки равны нулю. Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S_a^2. \tag{76}$$

При этом отдельная компонента $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. Равенство $\nabla R = 0$ учитывает и эту зависимость, и изменение координатного базиса.

2.5 Геодезические и локальная симметрия

Для доказательства локальной симметричности понадобятся геодезические. **Геодезическая** $\vec{\gamma}(t)$ определяется условием нулевой ковариантной производной её касательного вектора:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{77}$$

Для заданной начальной точки и скорости геодезическая локально существует и единственна. Ниже найдём её на сфере непосредственно.

Локальная изометрия — гладкое обратимое отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{78}$$

Здесь $(ds)_{\vec{p}}$ — дифференциал отображения: он переводит скорость кривой в точке $\vec{p}$ в скорость её образа в точке $s(\vec{p})$.

Геодезическая симметрия в точке $\vec{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{79}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

Докажем локальную симметричность непосредственно по определению. Для точки $\vec{p} \in S^2_a$ построим отображение сферы, которое сохраняет метрику, фиксирует эту точку и меняет направление геодезических через неё:

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{80}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \lambda = \frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}, \qquad \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{81}$$

Преобразование сохраняет составляющую вдоль оси $\mathbb{R}\vec{p}$ и меняет знак перпендикулярной составляющей. Это поворот на π. Для второго вектора $\vec{w} = \mu\vec{p} + \vec{z}$, $\vec{z} \perp \vec{p}$:

$$\begin{aligned} \langle s_{\vec{p}}(\vec{q}), s_{\vec{p}}(\vec{w})\rangle &= \langle \lambda\vec{p} - \vec{v}, \mu\vec{p} - \vec{z}\rangle \\ &= \lambda\mu a^2 + \langle \vec{v}, \vec{z}\rangle = \langle \vec{q}, \vec{w}\rangle. \end{aligned} \tag{82}$$

В частности, длины сохраняются, сфера переходит в себя. Преобразование линейно, поэтому его дифференциал действует той же формулой и сохраняет метрику касательных плоскостей. Кроме того,

$$s_{\vec{p}}^2 = \mathrm{Id}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \perp \vec{p}). \tag{83}$$

Остаётся проверить обращение геодезических. Свяжем это условие с обычной второй производной кривой. Дифференцируем $g_{j\ell} = \langle \vec{r}_j, \vec{r}_\ell\rangle$:

$$\partial_i g_{j\ell} = \langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle + \langle \vec{r}_j, \vec{r}_{i\ell}\rangle. \tag{84}$$

Записав ещё две перестановки индексов, сложим первые две производные и вычтем третью. При $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_{ji}$ получаем

$$\begin{aligned} \langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle &= \frac{1}{2}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}) \\ &= \Gamma^k{}_{ij} g_{k\ell}. \end{aligned} \tag{85}$$

Значит, касательная часть $\vec{r}_{ij}$ равна $\Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k$. Для кривой $\vec{\gamma}(t) = \vec{r}(x^1(t), x^2(t))$:

$$\ddot{\vec{\gamma}} = \vec{r}_k \ddot{x}^k + \vec{r}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j,$$
$$(\ddot{\vec{\gamma}})_{\text{кас}} = (\ddot{x}^k + \Gamma^k{}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j)\vec{e}_k = \nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}}. \tag{86}$$

Таким образом, ускорение геодезической на сфере направлено по радиусу: $\ddot{\vec{\gamma}} = f(t)\vec{\gamma}$. Дифференцируем $|\vec{\gamma}|^2 = a^2$:

$$\langle \vec{\gamma}, \dot{\vec{\gamma}} \rangle = 0, \qquad |\dot{\vec{\gamma}}|^2 + \langle \vec{\gamma}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 0. \tag{87}$$

Скорость постоянна, поскольку

$$\frac{d}{dt}|\dot{\vec{\gamma}}|^2 = 2\langle \dot{\vec{\gamma}}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 2f(t)\langle \dot{\vec{\gamma}}, \vec{\gamma} \rangle = 0. \tag{88}$$

При начальных данных $\vec{\gamma}(0) = \vec{p}$, $\dot{\vec{\gamma}}(0) = \vec{v} \in T_{\vec{p}}S^2_a$ получаем

$$\ddot{\vec{\gamma}} = -\frac{|\vec{v}|^2}{a^2}\vec{\gamma}, \qquad \vec{\gamma}(t) = \vec{p}\cos kt + \frac{\vec{v}}{k}\sin kt, \qquad k = \frac{|\vec{v}|}{a}. \tag{89}$$

Формула записана для $\vec{v} \neq 0$; при $\vec{v} = 0$ кривая постоянна. Для ненулевой скорости проверяем

$$|\vec{\gamma}(t)|^2 = a^2\cos^2 kt + \frac{|\vec{v}|^2}{k^2}\sin^2 kt = a^2,$$
$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{p}\cos kt - \frac{\vec{v}}{k}\sin kt = \vec{\gamma}(-t). \tag{90}$$

Построенная изометрия обращает геодезические через $\vec{p}$. Точка произвольна, поэтому сфера локально симметрична.

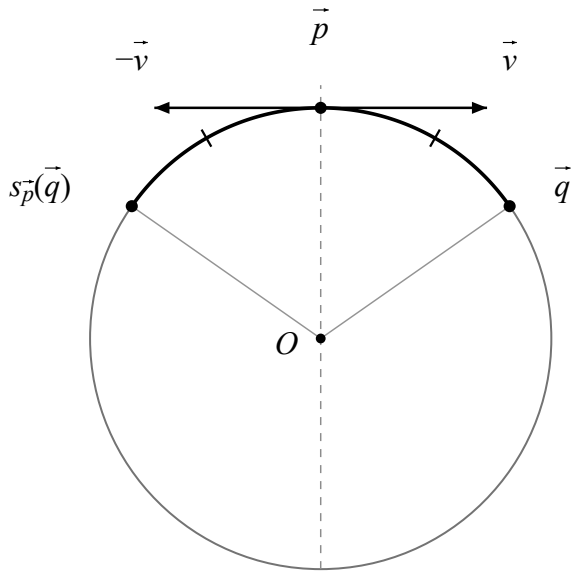


Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

На рисунке 2 в сечении через ось поворота показаны точка $\vec{q}$ и её образ. Соответствующие дуги выходят из $\vec{p}$ в противоположных направлениях и имеют одинаковую длину.

Итог для единичной сферы. При $a = 1$ получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{91}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Свяжем найденные изометрии с переходом между инерциальными системами отсчёта. В такой системе свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. Далее рассматриваем специальную теорию относительности (СТО), без учёта гравитации.

Используем два положения СТО: законы физики одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света c в вакууме не зависит от выбранной системы. Однородность пространства и времени позволяет рассматривать аффинные переходы; при совпадении начал отсчёта они линейны.

Событие задаётся местом и временем t. Время выбранной системы отсчёта называют координатным. Для совместной записи пространственных и временной координат положим

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{92}$$

В этих координатах зададим форму сигнатуры $(1,3)$; соответствующее пространство называется **пространством Минковского**. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами A^μ, B^μ, где $\mu = 0,1,2,3$, имеем

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{93}$$

Положим $\vec{r} = (x, y, z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{94}$$

В зависимости от знака квадрата интервала ненулевые векторы разделения событий называют

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор}, \\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор}, \\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{95}$$

Нулевое значение квадратичной формы определяет световой конус:

$$|\Delta \vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{96}$$

3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть система K' движется относительно K вдоль оси x со скоростью v. Здесь v — проекция скорости на эту ось; она может иметь любой знак. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Примем

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z. \tag{97}$$

Постоянство скорости света сохраняет прямые $X = x$ и $X = -x$. Для линейных переходов, непрерывно связанных с тождественным, это означает

$$\begin{aligned} X' + x' &= a_+(v)(X + x), \\ X' - x' &= a_-(v)(X - x), \qquad a_+(v), a_-(v) > 0, \\ X'^2 - x'^2 &= k(v)(X^2 - x^2), \qquad k(v) = a_+(v)a_-(v) > 0. \end{aligned} \tag{98}$$

Смена направления оси меняет v на $-v$, сохраняя форму. Обратный переход возвращает исходный интервал. Поэтому соответственно

$$k(-v) = k(v), \qquad k(-v)k(v) = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v) = 1. \tag{99}$$

Так получаем сохранение интервала с учётом равноправия инерциальных систем и направлений пространства [3, §§1–4].

Начало K' движется по прямой $x = \beta X$, переходящей в $x' = 0$. Следовательно, применимо найденное в §1.4 преобразование. Подставляя $b = \beta$ и деля X' на c, получаем

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{100}$$

Это **преобразования Лоренца**; γ — **коэффициент Лоренца**. Сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ означает сохранение полного интервала. Для матрицы Λ условие записывается как

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{101}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

Диаграмма на рисунке 3 показывает переход при $v = 0{,}6c$ в сечении $y = z = 0$, $ct \geq 0$. Оси системы K' определяются равенствами

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{102}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2t^2 - x^2 = 1. \tag{103}$$

В условных единицах для отмеченной точки P имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{104}$$

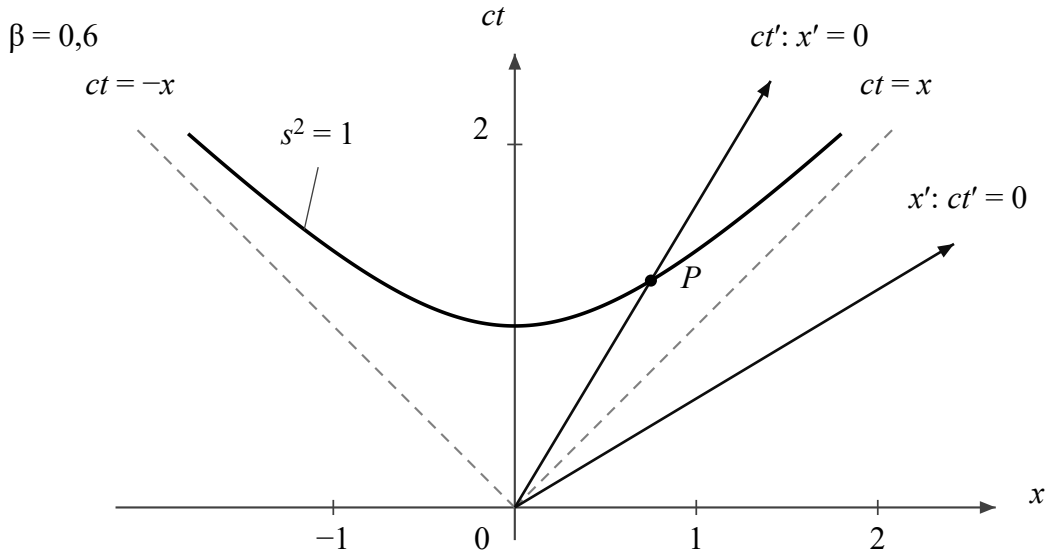


Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{105}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. В первом случае орбита выбранного вектора — окружность, во втором — ветвь гиперболы:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{106}$$

На схеме горизонтальная ось — x, вертикальная — X. При $\psi > 0$ точки расположены слева; отмечены значения $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$. Масштабы координат одинаковы, но параметр быстроты не является обычным углом между лучами.

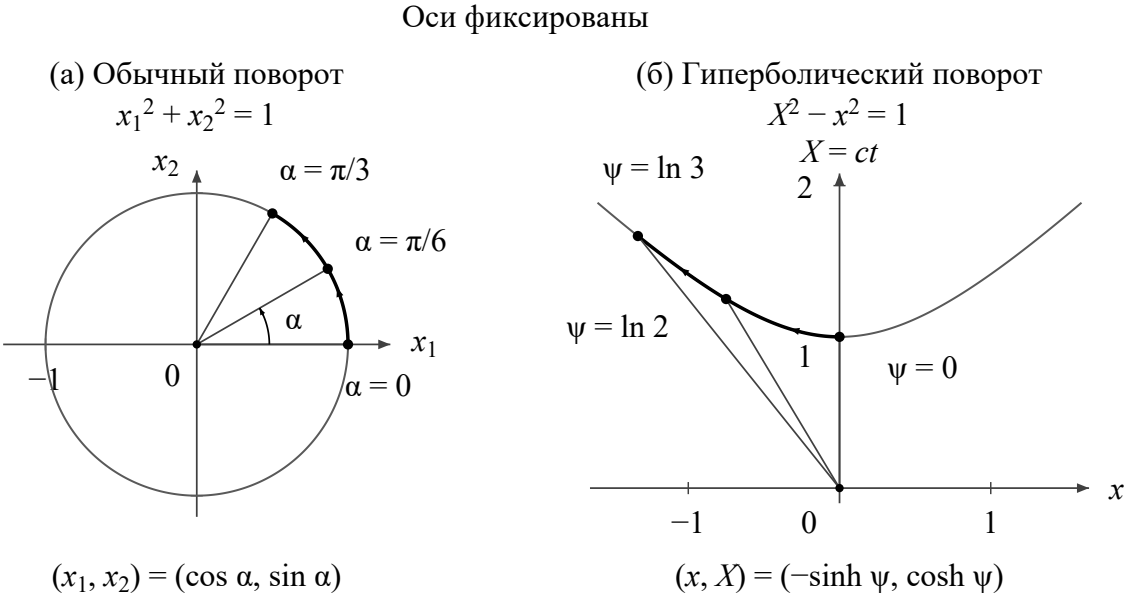


Рисунок 4 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах служат линиями постоянного интервала. Само пространство Минковского плоское, поскольку матрица η постоянна:

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{107}$$

Формулы для символов Кристоффеля и кривизны из главы 2 применимы и здесь: для них достаточно невырожденности метрики.

Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2 вдоль той же оси. Положим $\beta_i = v_i/c$ и определим быстроты ψ_i из $\tanh\psi_i = \beta_i$. Складывая параметры гиперболических поворотов, получаем

$$\begin{aligned} \tanh(\psi_1 + \psi_2) &= \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \\ v &= \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \end{aligned} \tag{108}$$

Закон сложения скоростей следует из композиции изометрий. Проверим ограничение скорости:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{(1-\beta_1^2)(1-\beta_2^2)}{(1+\beta_1\beta_2)^2} > 0. \qquad |v| < c. \tag{109}$$

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировая линия — кривая, образованная событиями движения тела. Вдоль неё часы, движущиеся вместе с телом, измеряют **собственное время** τ. Рассмотрим движение с $dt > 0$ и скоростью

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{110}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{111}$$

получаем

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}},$$
$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{112}$$

Здесь $\Delta\tau$ — промежуток по движущимся часам, а Δt — разность координатного времени тех же событий. Собственное время зависит от выбранной мировой линии, но не от системы отсчёта. При постоянном модуле скорости интеграл даёт

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{113}$$

При ненулевой скорости промежуток собственного времени меньше разности координатного времени тех же событий. Это соотношение называют замедлением времени. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{114}$$

Решая полученное уравнение относительно длительности цикла, находим

$$\frac{(c^2 - v^2)\,\Delta t^2}{4} = h^2, \qquad \Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta\tau. \tag{115}$$

В системе K свет проходит больший путь с той же скоростью c, поэтому цикл длится дольше. При $v = 0{,}6c$ и $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{116}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

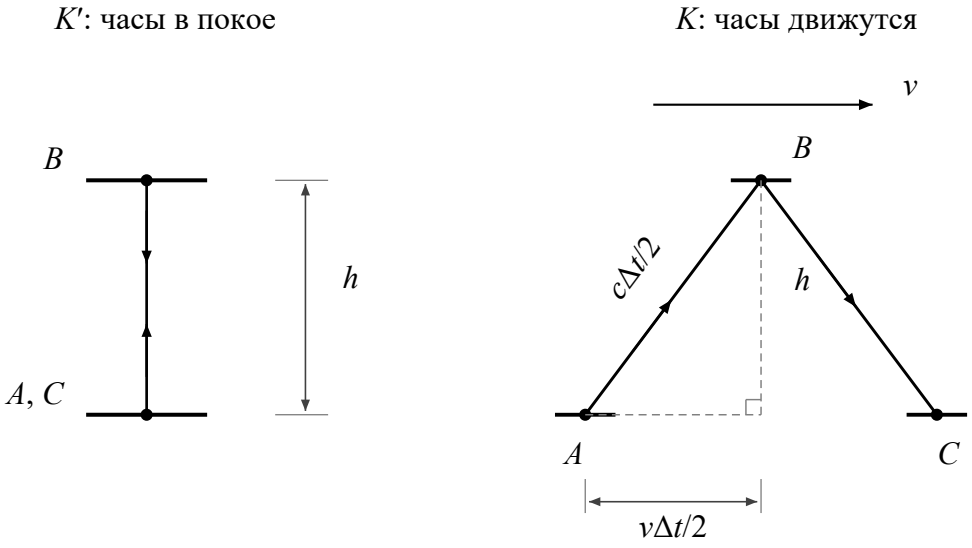


Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины стержня положения его концов необходимо зарегистрировать одновременно в выбранной системе. По преобразованию времени

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\,\frac{v\,\Delta x}{c^2}. \tag{117}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременность в K не означает одновременности в K'. Пусть стержень покоится в K' вдоль x' и имеет собственную длину L_0. В системе K положим $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в K', для выбранной пары событий $\Delta x' = L_0$. Тогда

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{118}$$

На рисунке 6 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{119}$$

Различие длин связано с выбором событий: одновременная регистрация концов стержня в каждой системе даёт свою пару событий.

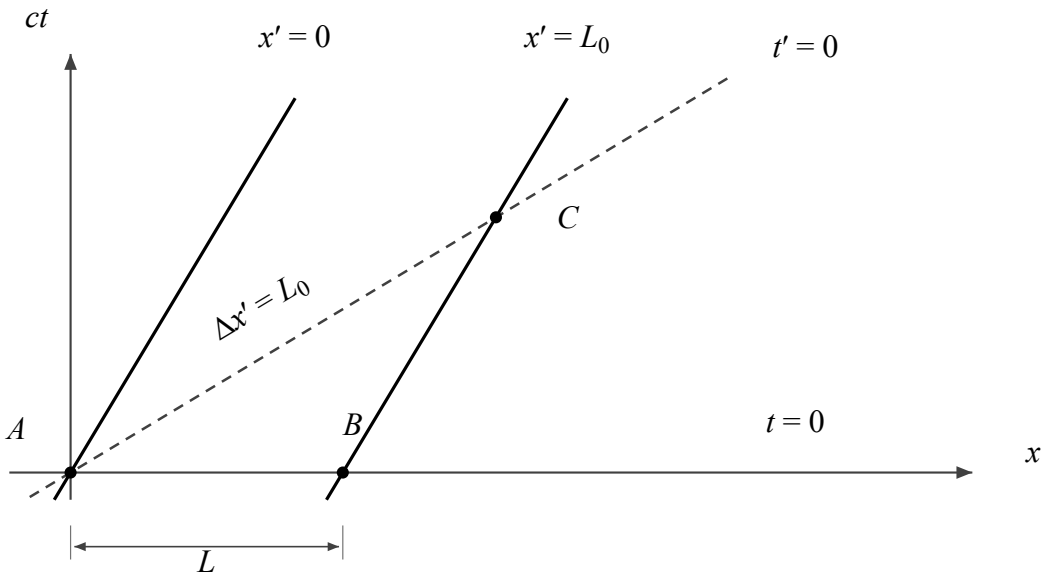


Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ сначала дифференцируем координаты:

$$dx' = \gamma\,(dx - v\,dt), \qquad dy' = dy, \qquad dz' = dz,$$
$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right). \tag{120}$$

Подставим $dx = u_x dt$:

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right)dt. \tag{121}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x/c^2)}. \tag{122}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{123}$$

3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

Коэффициент Лоренца. При постоянной скорости отношение промежутка координатного времени к собственному зависит от скорости следующим образом:

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{124}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{125}$$

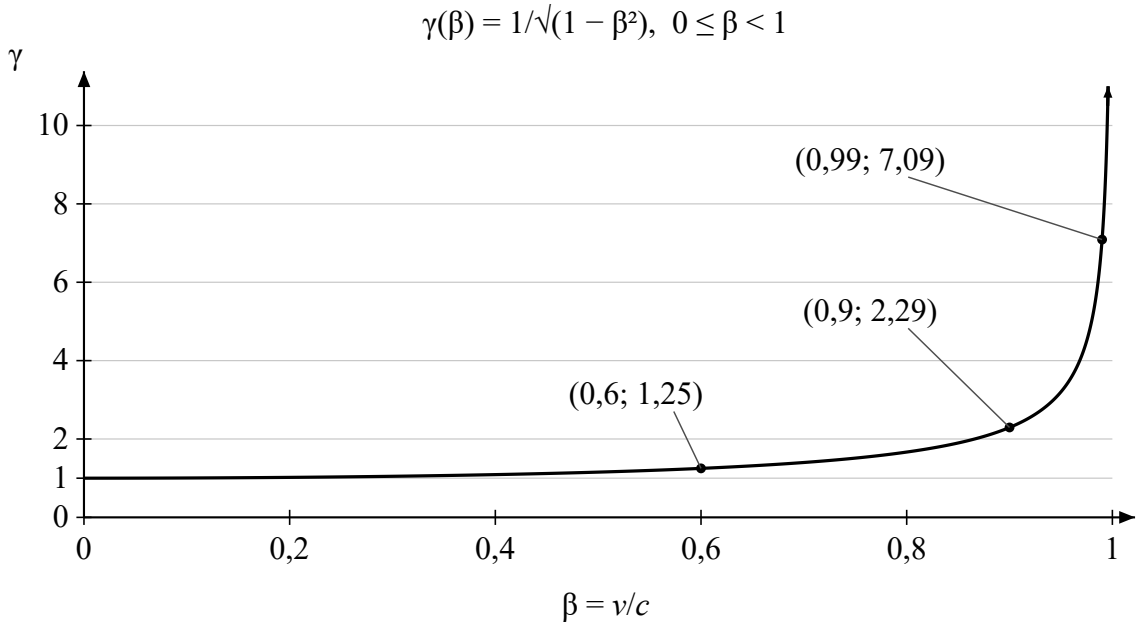


Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

При малых скоростях относительное различие промежутков времени мало. При приближении скорости к c коэффициент Лоренца неограниченно возрастает:

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{126}$$

Модель распада частиц. Пусть τ_0 — среднее время жизни частицы в системе её покоя. Вероятность того, что частица не распадётся за собственное время τ, зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{127}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{128}$$

Обозначим через N_0 начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути s. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{129}$$

Логарифм ожидаемой доли нераспавшихся частиц линейно зависит от пути. Поэтому на графике с логарифмической вертикальной шкалой получаются прямые.

Для мюона среднее время жизни в системе покоя составляет примерно 2,197 мкс [4]. В расчёте положим $c = 299\,792\,458$ м/с. Рассмотрим движение от заданной высоты до поверхности Земли по вертикали с постоянной скоростью. Потерями энергии и столкновениями пренебрегаем.

$$h = 10 \text{ км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{130}$$

В земной системе отсчёта время пролёта и доля нераспавшихся частиц равны

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}76 \text{ мкс},$$
$$t_{\text{пр}} = \frac{10^4}{0{,}998 \cdot 299\,792\,458} \text{ с} \approx 33{,}42 \text{ мкс},$$
$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}76} \approx 0{,}382,$$
$$\left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \qquad (131)$$

В системе покоя мюона сокращается расстояние до поверхности. Получаем

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \qquad (132)$$

На рисунке 8 приведены обе расчётные зависимости. Для сравнения долей, различающихся на несколько порядков, по вертикали выбрана логарифмическая шкала.

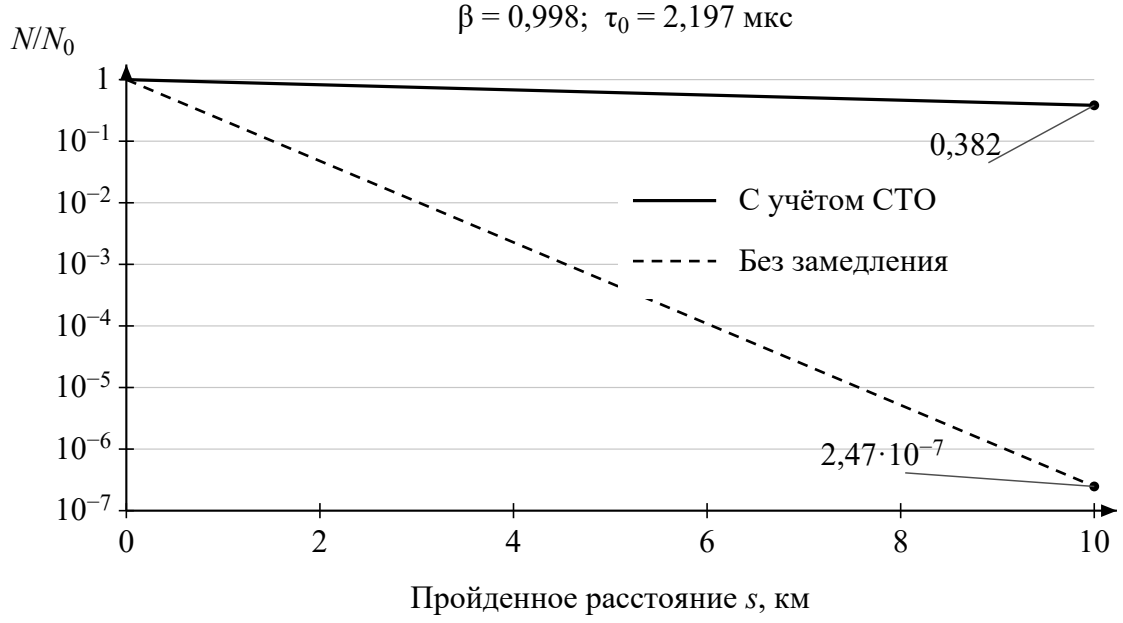


Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В принятой модели до поверхности без распада доходят около 38% мюонов. Если не учитывать замедление времени, расчётная доля примерно в полтора миллиона раз меньше.

Экспериментальное сопоставление. Bailey и соавторы в эксперименте CERN, опубликованном в 1977 году [5], измерили среднее время жизни положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$. Сравним измеренное значение $t_{\text{эксп}}$ с расчётом:

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058)\ \text{мкс}, \qquad \gamma\,\tau_0 \approx 64{,}44\ \text{мкс}. \tag{133}$$

Расчётное время жизни согласуется с измеренным в пределах указанной погрешности. Соотношение применимо и к движению по окружности с постоянным модулем скорости, что следует из формулы собственного времени в разделе 3.3.

Распространение высокоэнергичных нейтронов. Для свободного нейтрона возьмём среднее время жизни τ_n и энергию покоя $m_n c^2$ из таблицы Particle Data Group 2026 года [4]:

$$\tau_n \approx 878{,}3\ \text{с}, \qquad m_n c^2 \approx 939{,}6\ \text{МэВ}. \tag{134}$$

Используем стандартную формулу полной энергии частицы из СТО [3, §9]:

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{135}$$

Рассмотрим расчётный пример: энергия $E = 10^{18}$ эВ, расстояние $D = 8$ кпк. Используем соотношения 1 МэВ $= 10^{6}$ эВ и 1 кпк $\approx$ 3260 световых лет. При пренебрежении гравитацией и взаимодействиями на пути получаем

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 1{,}06 \cdot 10^{9}, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ L_n &\approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^{4} \text{ лет}, \\ \Delta\tau &= t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \end{aligned} \tag{136}$$

Здесь $\bar{t}_n$ — среднее время жизни в земной системе, L_n — средний путь до распада, t_D — время пролёта расстояния D. Если нейтрон не распался на этом пути, за 26 тысяч лет по земным часам для него проходит около 13 минут собственного времени.

Величина P — расчётная вероятность того, что нейтрон не распадётся на этом пути. В работе Pierre Auger [7] искали точечные источники нейтронов таких энергий; статистически значимого избытка событий не найдено.

Релятивистские поправки GPS. В спутниковой навигации расстояния определяют по времени распространения сигналов. В таблице Francis и соавторов [6, табл. 1] приведены суточные отклонения показаний спутниковых часов относительно наземных:

$$\begin{aligned} \delta t_{\text{СТО}} &\approx -7{,}1 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{ОТО}} &\approx +45{,}7 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{сум}} &\approx +38{,}6 \text{ мкс/сут}. \end{aligned} \tag{137}$$

СТО учитывает движение спутника, общая теория относительности (ОТО) — гравитацию. Здесь δt — отклонение показаний часов; компенсирующая поправка противоположна по знаку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{138}$$

Для плоскости получено семейство гиперболических поворотов. Проверено сохранение квадратичной формы; при последовательном выполнении этих преобразований складываются параметры ψ.

Для сферы радиуса a вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{139}$$

Локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей геодезические через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО найденные изометрии описывают переходы между инерциальными системами. Из них получены соотношения для времени, длины и скорости. В модели распада частиц собственное время определяет долю нераспавшихся частиц. Для мюонов рассчитанное среднее время жизни согласуется с приведённым лабораторным измерением.

Сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространства. В форме Минковского есть слагаемые разных знаков, но кривизна равна нулю; на сфере метрика положительно определена, а кривизна положительна.

Основные формулы собраны в приложении А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https: //pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Таблица нейтрона, с. 1, 3, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-n.pdf. Дата обращения 08.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. https://tf.nist.gov/general/pdf/1869.pdf. Дата обращения 08.11.2026.
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Основные результаты

А.1 Изометрии и СТО

Линейная изометрия и преобразование Лоренца при сонаправленных осях:

$$
\begin{aligned}
&L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2},\\
&x' = \gamma (x - vt), \qquad t' = \gamma (t - vx/c^2),\\
&y' = y, \qquad z' = z, \qquad ds'^2 = ds^2.
\end{aligned}
\tag{A.1}
$$

При $|\vec{u}| < c$, $dt > 0$:

$$
\begin{aligned}
d\tau &= dt\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2},\\
\Delta t &= \gamma_u \Delta \tau \quad (|\vec{u}| = \text{const}),\\
L &= L_0/\gamma \quad (\Delta t = 0),\\
u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2},\\
u'_y &= \frac{u_y}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}.
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Здесь L_0 — длина в системе покоя стержня; L измеряется по одновременным положениям его концов в движущейся относительно стержня системе.

A.2 Сфера

Для сферы радиуса $a > 0$:

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2),\\
\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\sin\theta\cos\theta,\\
\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta,\\
K &= a^{-2}, \qquad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \qquad \mathrm{Scal} = 2a^{-2}, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

Симметрия в точке $\vec{p}$ сохраняет метрику и обращает геодезические:

$$
s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t). \tag{A.4}
$$

Следовательно, единичная сфера локально симметрична; при $a = 1$ имеем $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$. Полное доказательство приведено в главе 2.